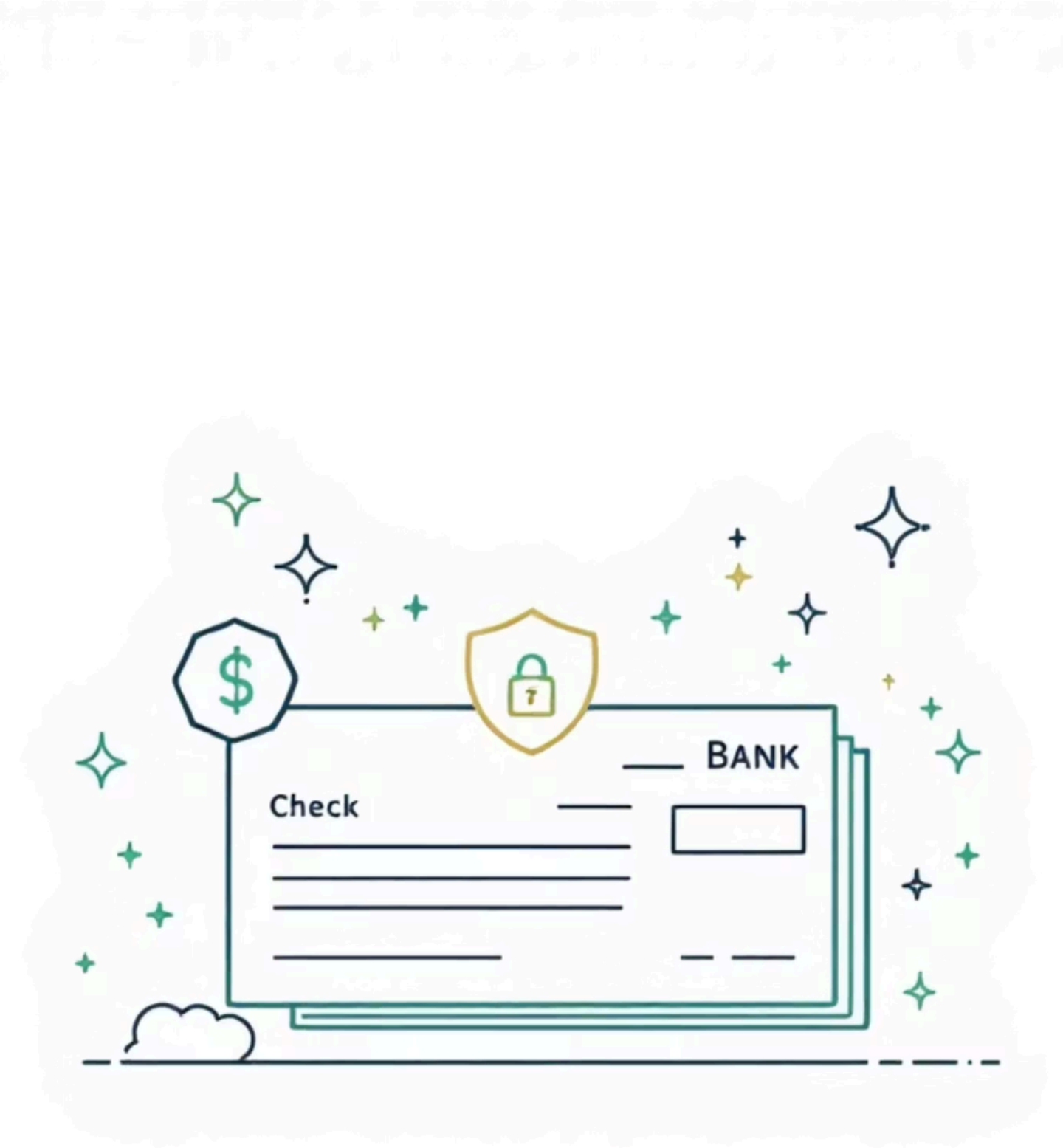




Cheque Scanner

Systeme de Gestion et Traitement de Chèques

Technologies: ASP.NET Core • Razor Pages • .NET 10

Sommaire

01

Contexte et Problématique

02

Architecture Technique

03

Fonctionnalités Principales

04

Démonstration Visuelle

05

Sécurité et Workflow

06

Technologies Utilisées

07

Évolutions Futures

08

Conclusion



Le Défi du Traitement des Chèques

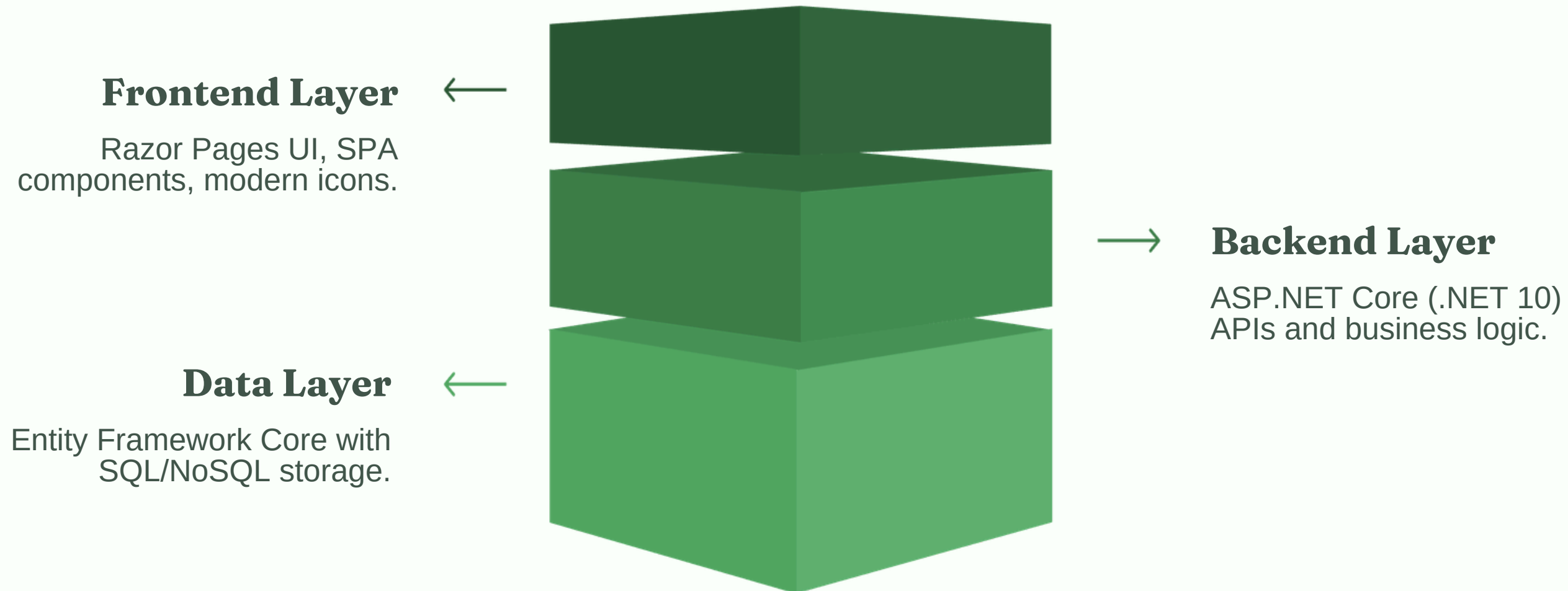
Problèmes Identifiés

- **Erreurs humaines** lors de la saisie manuelle, source de coûts et de retards.
- **Temps de traitement long**, impactant la liquidité et l'efficacité opérationnelle.
- **Manque de traçabilité** des opérations, rendant l'audit et la conformité difficiles.
- **Absence de validation à double niveau**, augmentant les risques de fraude et d'erreurs critiques.
- **Difficulté à gérer de gros volumes**, limitant la scalabilité des opérations bancaires.

Solution Proposée

- **Digitalisation complète** du processus, de l'importation à l'archivage.
- **Workflow Maker-Checker automatisé** pour une validation sécurisée.
- **Interface moderne et intuitive** pour une adoption rapide et une productivité accrue.
- **Traçabilité complète** des actions, garantissant conformité et transparence.
- **Augmentation de l'efficacité** en réduisant les interventions manuelles et les délais.

Stack Technologique Moderne



Backend

- **ASP.NET Core** avec .NET 10, pour des performances et une sécurité optimales.
- **Architecture hybride** : Razor Pages pour l'interface utilisateur et MVC Controllers pour les APIs.
- **Entity Framework Core (Code-First)** pour une gestion simplifiée de la base de données.
- **ASP.NET Identity** gère l'authentification et l'autorisation des utilisateurs.

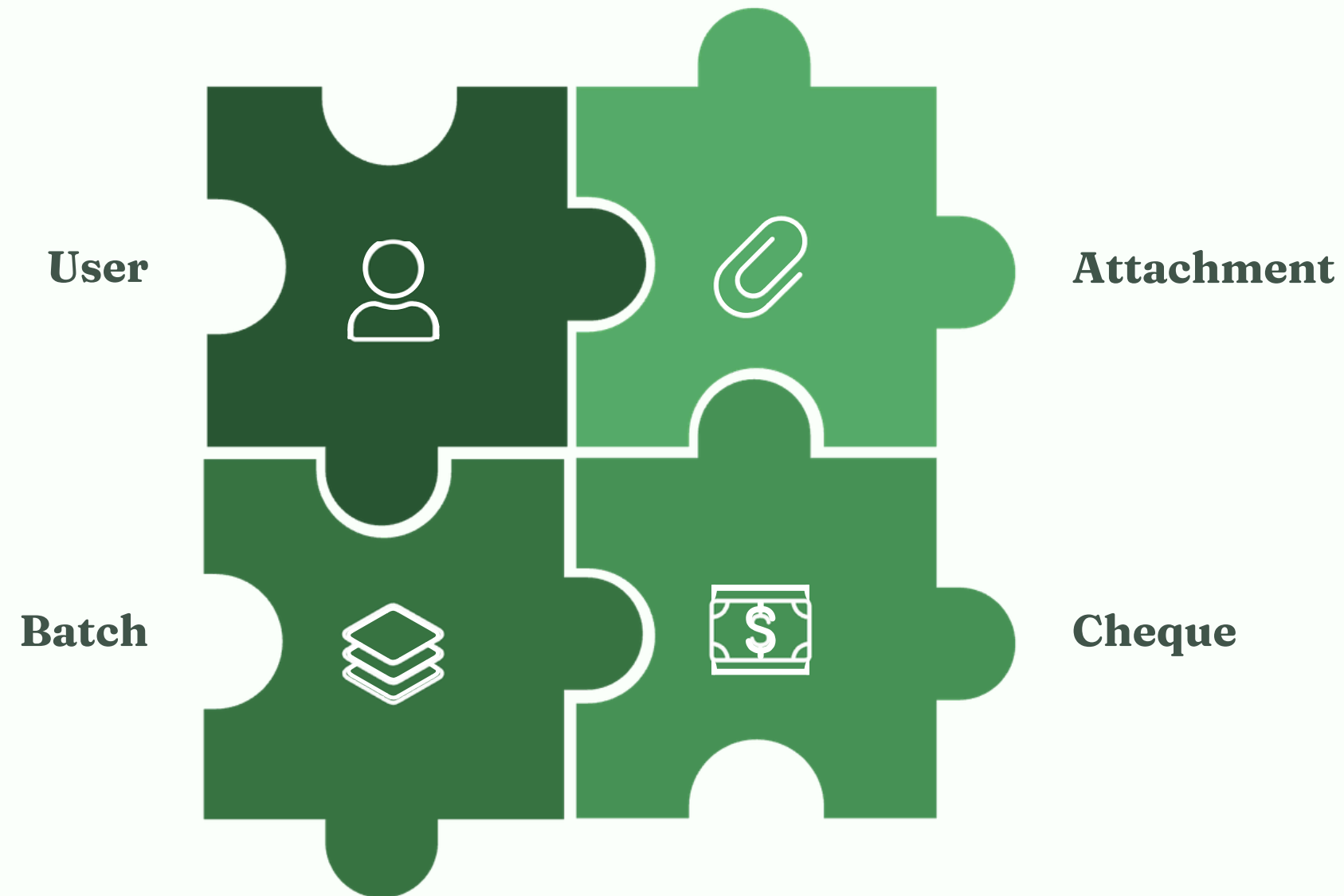
Frontend

- **Razor Pages** avec **Bootstrap 5** pour un développement rapide et un design responsive.
- **JavaScript Vanilla** pour des interactions fluides et légères.
- **CSS personnalisé** avec des animations subtiles pour une expérience utilisateur améliorée.
- **Design responsive** assurant une compatibilité multi-appareils.

Base de Données

- **SQL Server** comme système de gestion de base de données relationnelle.
- **Migrations EF Core** pour une gestion versionnée du schéma de la base de données.
- **Modèle relationnel optimisé** pour l'intégrité et la performance des données.

Entités Principales

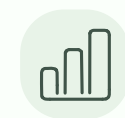
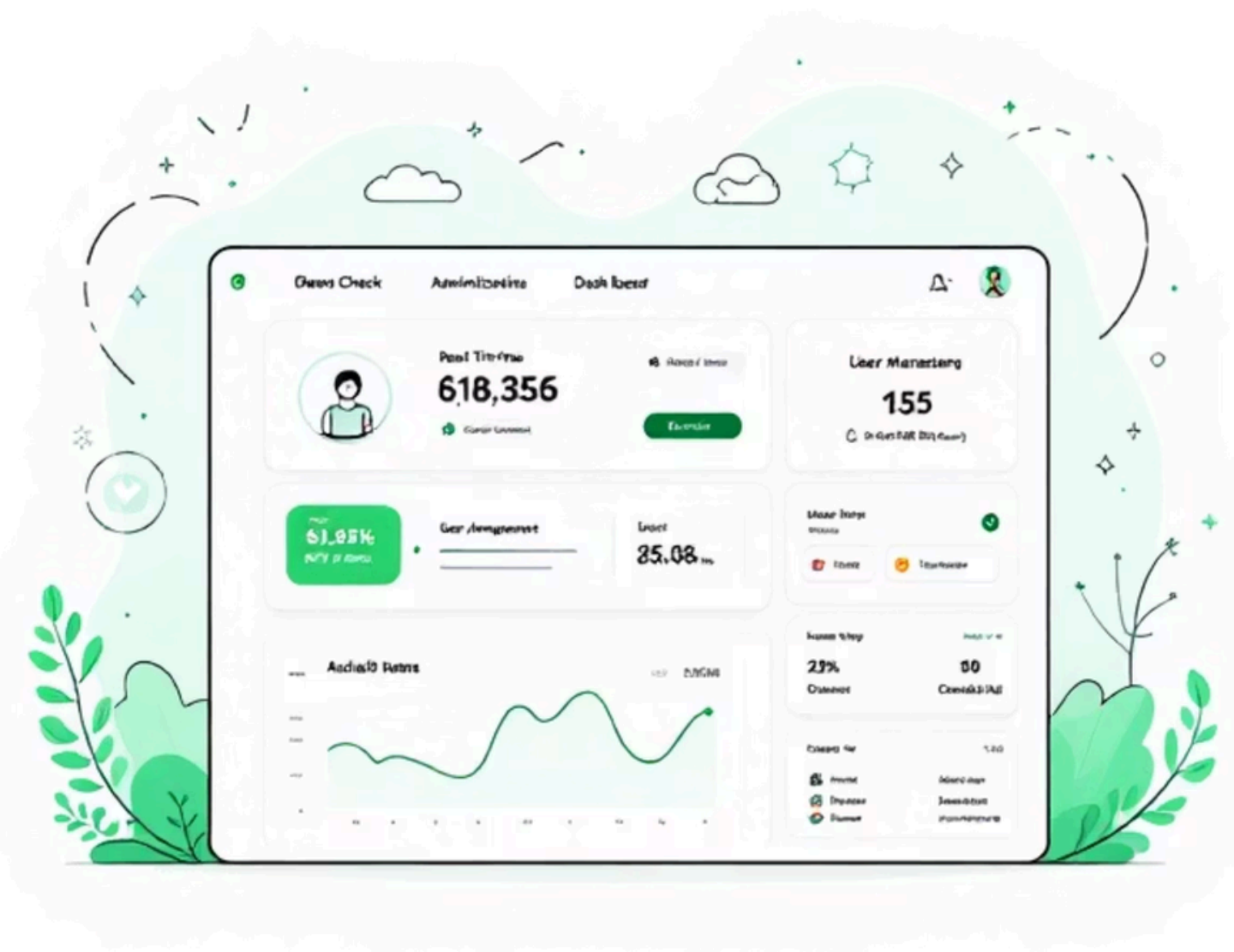


Le modèle de données est au cœur de notre système, structurant l'information de manière logique et sécurisée. Chaque entité est conçue pour capturer des données spécifiques tout en maintenant des relations claires pour garantir l'intégrité référentielle et faciliter les requêtes complexes.

- **ApplicationUser** : Gère les utilisateurs du système, leurs identifiants et les rôles (Admin, Maker, Checker) pour un contrôle d'accès granulaire.
- **Batch** : Représente un lot de chèques importés, regroupant les métadonnées globales liées à un ensemble de transactions.
- **BatchHeader** : Contient les informations d'en-tête spécifiques à chaque lot, comme la date d'importation, le statut et l'utilisateur ayant initié le lot.
- **Cheque** : L'entité centrale, stockant toutes les données détaillées d'un chèque unique, y compris le montant, les bénéficiaires et les informations bancaires.
- **Attachment** : Permet de lier des pièces jointes, telles que les images scannées recto/verso des chèques, garantissant une documentation complète.
- **SwiftMessage** : Enregistre les messages SWIFT associés aux transactions, crucial pour la communication interbancaire et la traçabilité financière.

Vue d'Ensemble - Dashboard

Le dashboard administrateur offre une vision centralisée et en temps réel de l'activité du système, permettant aux gestionnaires de suivre les opérations et de piloter l'efficacité. Il sert de point d'entrée unique pour la supervision et la gestion des ressources.



Statistiques en Temps Réel

Surveillez les indicateurs clés pour une prise de décision rapide.

- Nombre d'utilisateurs actifs
- Chèques scannés aujourd'hui
- Chèques en attente de validation
- Taux de réussite global des traitements



Gestion des Utilisateurs

Contrôlez l'accès et les permissions pour garantir la sécurité.

- Création et modification des profils
- Attribution de rôles multiples (Admin, Maker, Checker)
- Activation/Désactivation des comptes
- Fonctionnalités de recherche et de filtres avancées

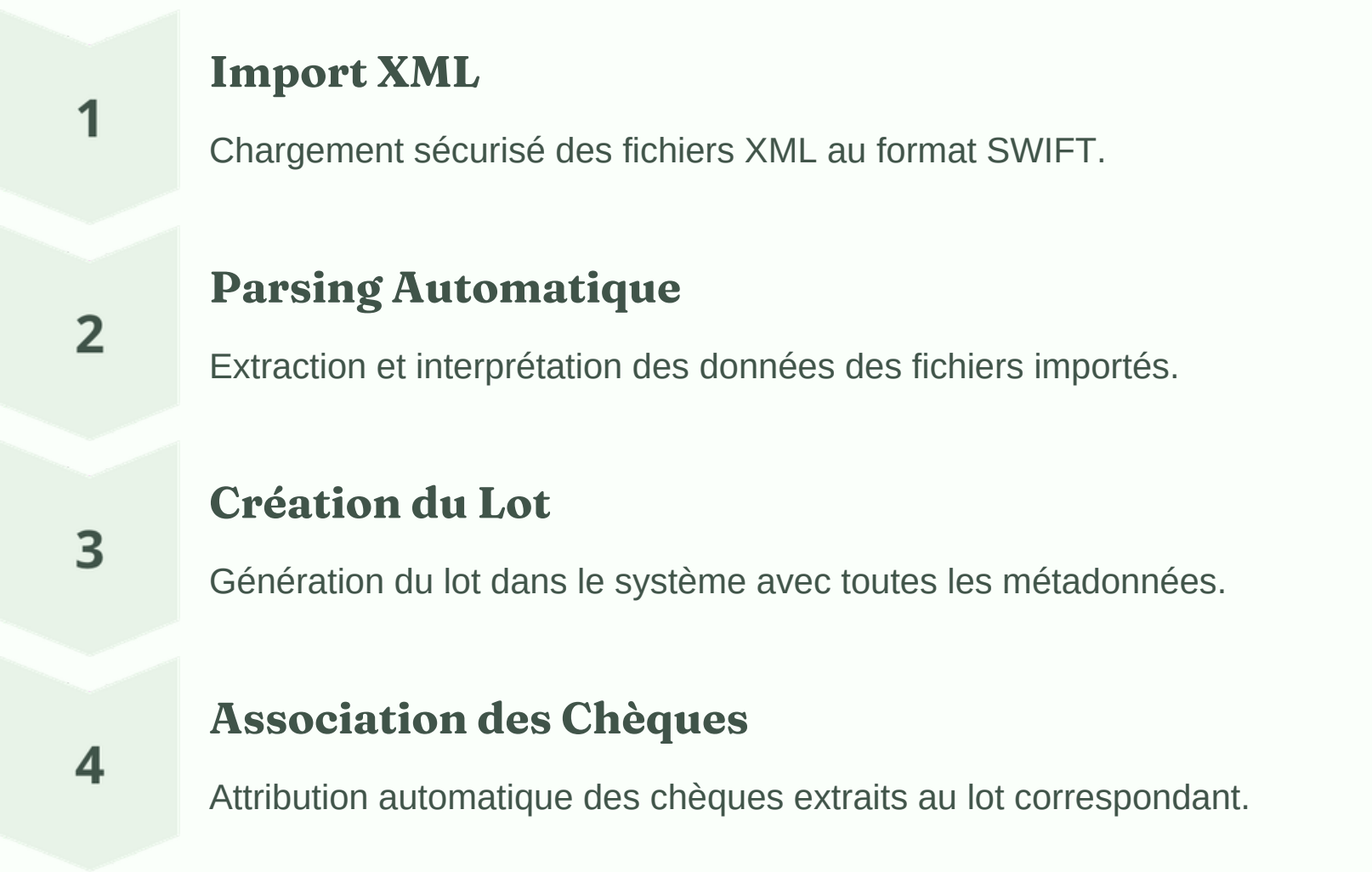
Gestion des Lots de Chèques

Le module de gestion des lots est conçu pour rationaliser l'importation et le suivi des grands volumes de chèques. Il transforme un processus autrefois fastidieux en une opération fluide et contrôlée, avec une traçabilité accrue à chaque étape.

Caractéristiques Clés

- **Import de fichiers XML** : Supporte le format SWIFT pour une intégration standardisée.
- **En-têtes complètes** : Chaque lot est associé à des métadonnées détaillées pour une meilleure organisation.
- **Regroupement par lot** : Les chèques sont automatiquement organisés en lots, facilitant leur traitement et leur suivi.
- **Statistiques par lot** : Vue d'ensemble des chèques traités, validés ou rejetés au sein de chaque lot.
- **Statuts clairs** : Indication visuelle de l'état du lot (En cours, Validé, Rejeté).
- **Recherche et tri avancés** : Outils performants pour localiser rapidement les lots spécifiques.

Workflow du Module Batches



Traitement des Chèques

Le module de traitement des chèques offre une interface complète pour la révision et la validation de chaque instrument, garantissant l'exactitude des données et la conformité aux procédures. Chaque détail est accessible pour une prise de décision éclairée.

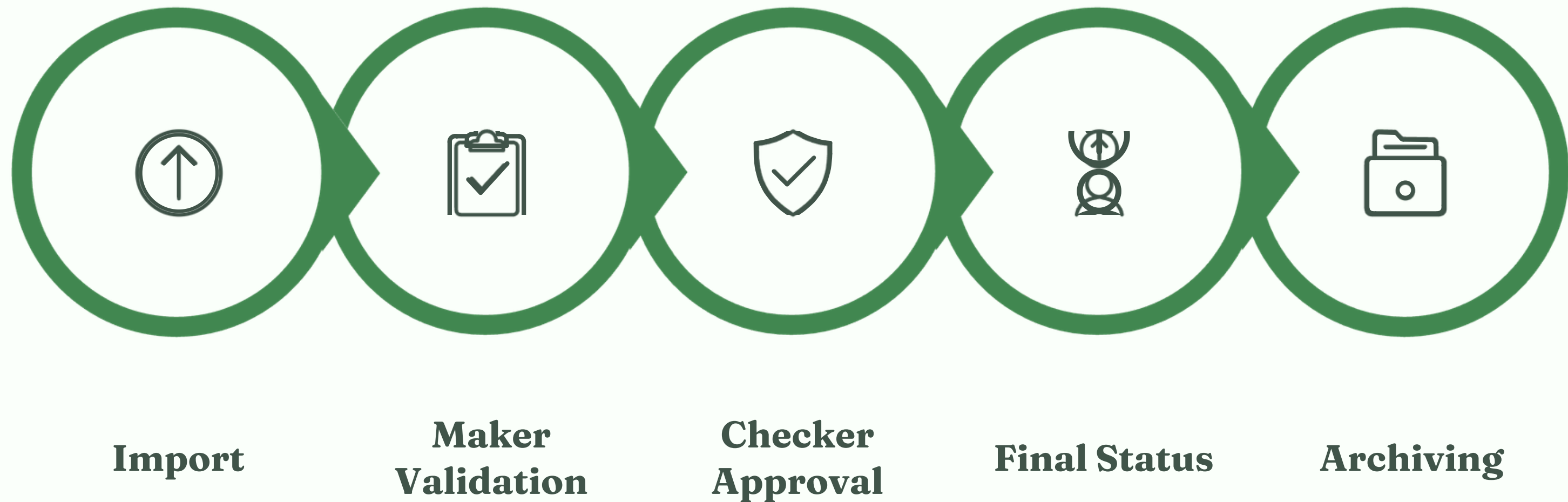
Vue Détaillée d'un Chèque

- **Montant et Devise** : Affichage clair des valeurs financières.
- **Émetteur et Bénéficiaire** : Identification précise des parties impliquées.
- **Informations Bancaires** : Détails cruciaux comme l'IBAN, le BIC et le RIB.
- **Dates Clés** : Date d'émission et d'échéance pour le suivi.
- **Images Scannées** : Accès direct aux images recto/verso pour vérification visuelle.
- **Pièces Jointes Multiples** : Possibilité d'ajouter des documents complémentaires.
- **Statut de Validation** : Indique l'état actuel du chèque dans le workflow.

Actions par Rôle

- **Maker** : Effectue la saisie initiale et la première validation des données. Peut approuver ou rejeter une étape initiale.
- **Checker** : Réalise une seconde vérification indépendante et donne l'approbation finale ou le refus, selon les politiques de sécurité.
- **Admin** : Détient des droits d'accès et de modification complets sur toutes les actions et peut superviser l'intégralité du processus.

Validation à Double Niveau



Le workflow Maker-Checker est une pierre angulaire de la sécurité et de la conformité dans le traitement des transactions financières. Il assure une séparation des tâches essentielle pour prévenir les erreurs et les fraudes, tout en offrant une piste d'audit complète.

Avantages Clés

- **Séparation des Responsabilités** : Chaque rôle a des permissions distinctes, réduisant les risques d'abus.
- **Réduction des Erreurs** : Deux paires d'yeux réduisent considérablement la probabilité d'erreurs.
- **Conformité Réglementaire** : Répond aux exigences de nombreuses réglementations financières.
- **Audit Trail Complet** : Chaque action est enregistrée et horodatée pour un suivi rigoureux.
- **Sécurité Renforcée** : Protège contre les manipulations internes et les accès non autorisés.

Sécurité Multicouche

La sécurité est intégrée à chaque niveau de l'application, protégeant les données sensibles des chèques et les accès utilisateurs contre les menaces. Notre approche multicouche garantit une résilience maximale contre les vulnérabilités.

Systeme de Rôles et Accès

- **ITAdmin** : Accès complet au système, y compris la gestion des utilisateurs et la configuration générale.
- **Maker** : Responsable de la saisie des données, de l'importation des lots et de la première phase de validation.
- **Checker** : Détient le pouvoir de vérification finale et d'approbation des transactions soumises par les Makers.

Mécanismes de Sécurité Robuste

- **Authentication ASP.NET Identity** : Cadre robuste pour la gestion des identités et des sessions.
- **Autorisation Basée sur les Rôles** : Contrôle granulaire de l'accès aux fonctionnalités et aux données.
- **Protection CSRF Intégrée** : Défense contre les attaques de falsification de requêtes intersites.
- **Sessions Sécurisées** : Gestion des sessions avec des mécanismes de renouvellement et d'expiration.
- **Hashage des Mots de Passe (PBKDF2)** : Stockage sécurisé des identifiants utilisateurs via un algorithme de hachage fort.
- **Validation Côté Serveur** : Vérification des données entrantes pour prévenir les injections malveillantes.

